

Полнофункциональный эмулятор MSP430-UIF

Инструкция по эксплуатации

09.2012

I. Описание функций

- ☐ JTAG-эмулятор с USB-интерфейсом;
 - ☐ Программирование и онлайн-моделирование микроконтроллеров серии MSP430 FLASH;
 - ☐ Полностью совместим с оригинальным инструментом разработки MSP-FET430UIF компании Texas Instruments;
 - ☐ Используется стандартный разъем 2×7-контактный (IDC-14) компании Texas Instruments;
 - ☐ Поддержка реального времени в средах интегрированной разработки с использованием компиляторов IAR430, AQ430, HI-TECH, GCC, а также некоторых сторонних компиляторов TI
- моделирование, отладка, пошаговое выполнение, установка точек останова, просмотр и изменение содержимого памяти и т. д.;
- ☐ Поддерживает запись и считывание программ;
 - ☐ Поддержка интерфейсов JTAG и SBW (2-проводной JTAG);
 - ☐ Поддерживает функцию обновления прошивки.

II. Подключение JTAG

Описание разъема эмулятора 14PIN (обратите внимание на ориентацию первого контакта).



☐ Стандартный 4-проводной интерфейс JTAG от TI (для некоторых моделей, например серии 5, необходимо подключить вывод TEST на 8-м выводе)

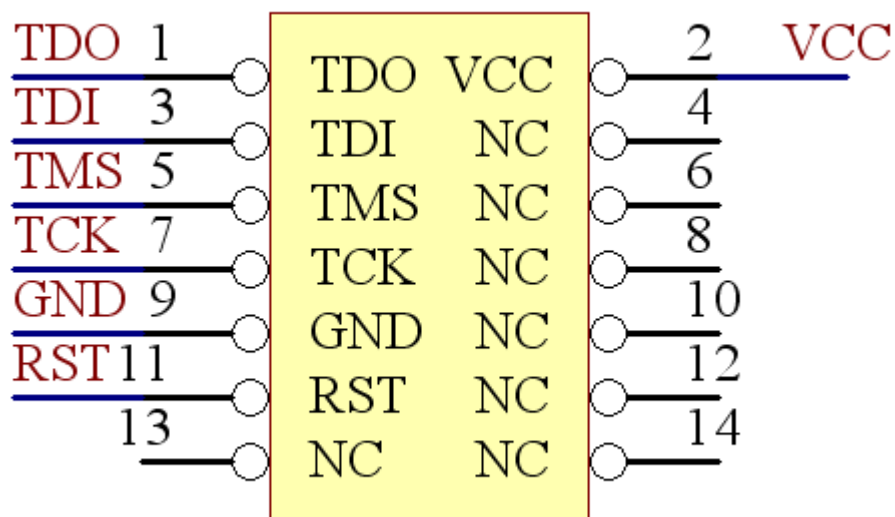


Рис. 1: Подключение сигналов для 4-проводной связи JTAG

□ Подключение эмулятора SBW [на примере msp430f2010]:

Эмулятор --- msp430f2010

VCC В очень хорошем состоянии

GND --- Земля

TDO На старт, внимание, марш!

TCK --- TEST

Для подключения SBW достаточно простого прямого соединения; на линиях RST и TEST целевой платы не должно быть конденсаторов, схем подтяжки и т. п.

Шт.

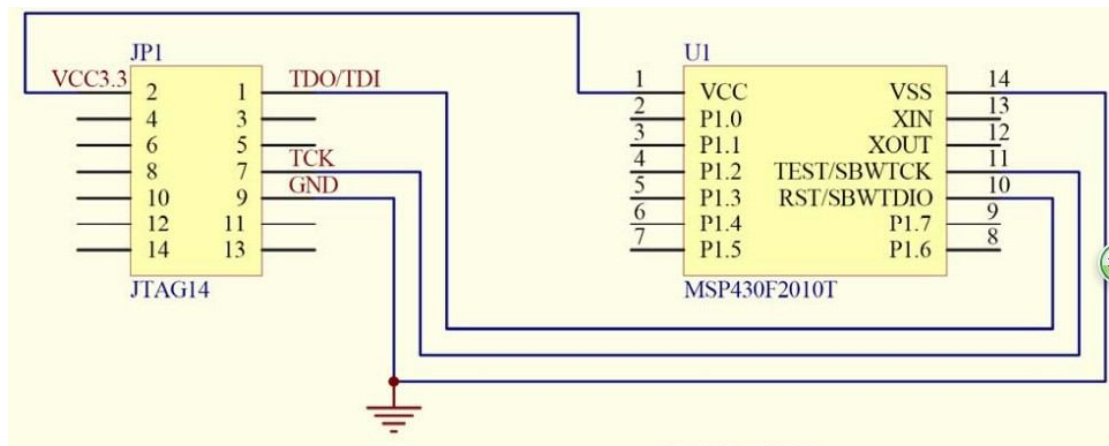
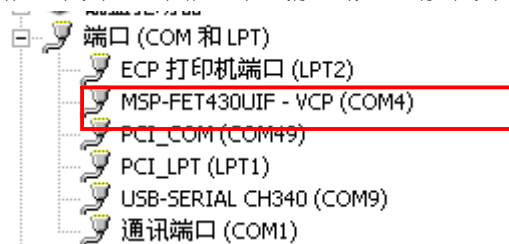


Рис. 2: Подключение сигналов для 2-проводной связи JTAG (Spy-Bi-Wire)

3. Установка программного обеспечения IAR:

Сначала установите программное обеспечение IAR, а после установки

В «Диспетчере устройств» в разделе «Порты» будут обнаружены следующие устройства:



Эмулятор можно использовать сразу, без повторной установки драйверов

Инструкция по установке:

Сначала запустите файл EW430-IAR-430-510.exe, нажимайте «Далее», пока не появится диалоговое окно, показанное на рисунке ниже, с запросом на ввод лицензии,

IAR Systems Product Setup

Enter User Information

Enter your name, the name of your company, and your IAR Embedded Workbench for MCS-51 license number.

Name:

Company:

License#:

InstallShield

< Back Next > Cancel

Теперь запустите программу для регистрации IAR Keygen PartA.exe, находящуюся на компакт-диске, как показано на рисунке ниже, выберите «product» — 430 v5.1 и введите регистрационный...

Введите номер лицензии (LICENSE number), указанный в устройстве, в поле, обведенное красной рамкой на рисунке выше, и нажмите «Next»:

IAR Generic Keygen by LineZero

IDcoder & xor37h

0100 1000 1011 0011 1001 0100 1100 1011

IAR Suite Keygen

Product:

HostID:

License number:

License key:

Теперь введите лицензионный ключ из регистратора в поле, показанное на рисунке ниже. Нажимайте «Далее», пока установка не завершится.



Внимание: при запуске регистратора в системе Windows 7 необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу IAR kegen PartA.exe, а затем выбрать «Запуск от имени администратора»

Программа проверки личности.

IV. Важные замечания:

1. Порядок действий при отключении данного USB-эмулятора от компьютерного программного обеспечения следующий: сначала закройте программу, управляющую данным эмулятором, а затем дождитесь, пока программное обеспечение

Эмулятор можно отсоединить только после полного завершения работы.

2. Подключение при эмуляции: [Сначала подключите 14-контактный шлейф или эмуляционный кабель SBW, а затем подключите USB-эмулятор к компьютеру].

Если плата разработчика потребляет много энергии и требует внешнего питания, в этом случае подключите ☐питание платы разработчика☐.

V. Способы обновления прошивки:

Эмулятор с автоматическим обновлением версии [без необходимости установки перемычек]

Во время обновления эмулятор ☐не подключайте к целевой плате☐, подключите его к компьютеру, откройте проект IAR, нажмите кнопку «Симуляция», нажмите «Поднять»

Выполняйте процедуру обновления, ☐пока не появится диалоговое окно с сообщением об ошибке☐.

До появления диалогового окна с сообщением об ошибке ☐программа IAR может перейти в состояние «висания»☐; в этот момент ни в коем случае ☐не подключайте и не отключайте эмулятор☐, подождите

Подождите несколько десятков секунд.

После завершения обновления закройте IAR и отключите эмулятор. Перед использованием подключите его заново.

☐Внимание: для версий 5.4 и выше☐.

В версиях до 5.3 эмулятор не зависит от системы, а начиная с версии 5.4 в эмуляторе будет произведено обновление микросхем EEPROM и 1612.

Поэтому могут возникать проблемы с операционной системой, связанные с невозможностью распознавания эмулятора. Например, может появиться сообщение об отсутствии компонента INF или о том, что эмулятор не распознается,

Не удастся установить драйвер.

Это не связано с прошивкой эмулятора — даже в официальной версии так же — а связано с тем, что пользователь установил

Это вызвано тем, что система установлена в виде «призрачной» версии или является неполной версией, в результате чего в системе отсутствуют компоненты, необходимые для вызова драйверов эмулятора.

Поэтому — ☐при обновлении до версии 5.4 и выше [обязательно] установите оригинальную версию операционной системы, чтобы избежать сбоев при обновлении☐

[Рекомендуется использовать версию 5.3 или ниже; заводская версия — 5.1; на компакт-диске имеется стабильная версия программного обеспечения IAR 5.1.]

☐В более поздних версиях просто поддерживается больше чипов, но способ использования и интерфейс полностью соответствуют версии 5.1.☐

6. Способы подключения BSL:

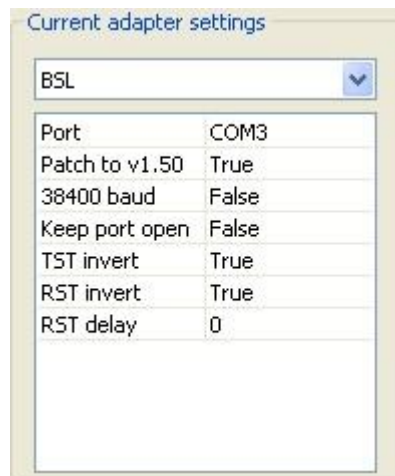
1. Подключение на примере MSP430F149

Для подключения достаточно использовать 6 проводов DuPont.

连接 MSP430F149 主板时，按下表连接：

仿真器JTAG接口	MSP430F149 单片机
VCC	3.3V
GND	GND
TXD	P1.1
RXD	P2.2
DTR	RST
RTS	TCK

2. Настройки программного обеспечения MSPFET приведены на рисунке ниже:

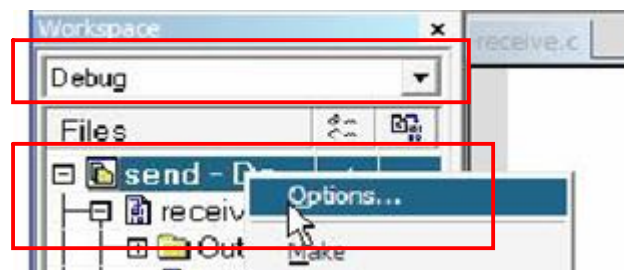


Здесь «Port» — это номер порта в разделе «Порты» диспетчера устройств, который необходимо изменить в соответствии с настройками вашего компьютера.

VII. Краткое руководство по настройке программного обеспечения IAR:

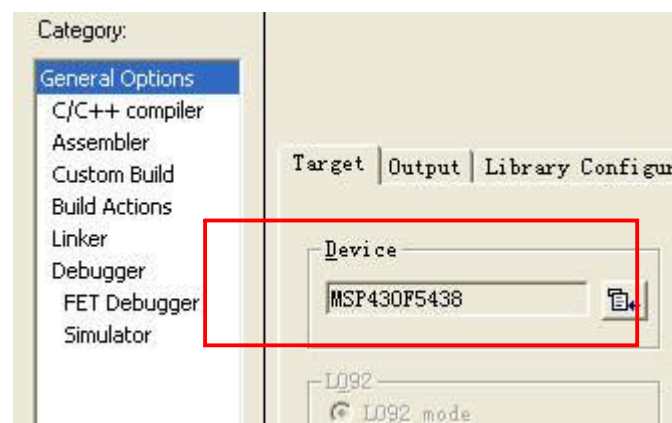
После открытия файла проекта,

1. Переключить рабочее пространство на DEBUG

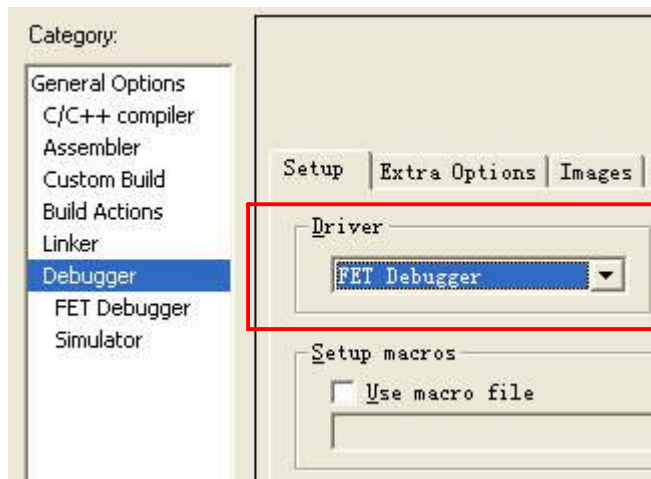


2. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте, выберите «Options» и, перейдя в это окно:

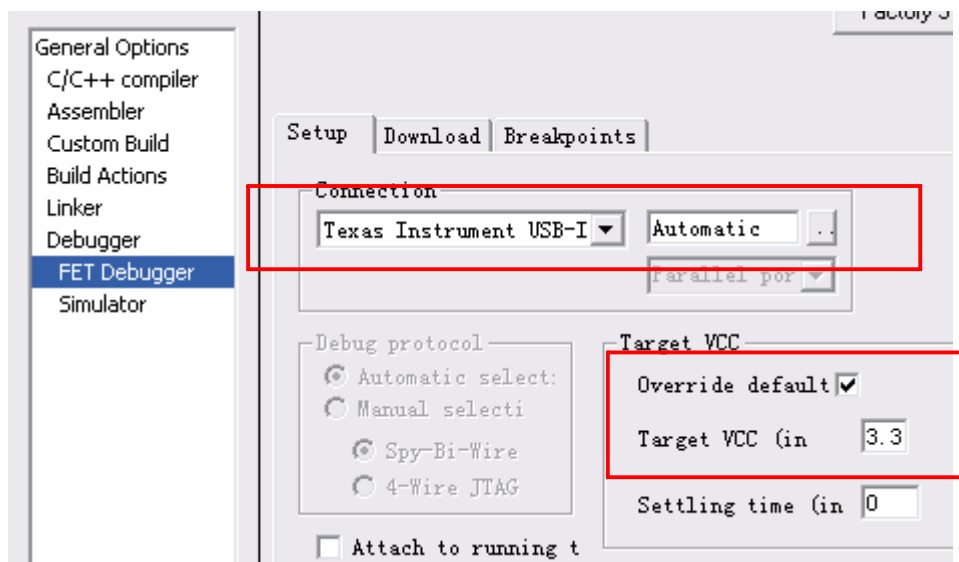
Выберите модель микросхемы:



3. Выбор аппаратной эмуляции:



4. Выберите USB-эмулятор и настройте значение выходного напряжения



На этом настройка среды IAR завершена.

VIII. Описание состояний индикатора MODE

□ В случае отсутствия мишени:

5.3 Следующие версии -- загорается и гаснет

Версии 5.4 и выше -- постоянно выключено

□ После подключения целевой платы и запуска моделирования:

5.3 Следующие версии -- Постоянно включено

Версии 5.4 и выше -- Постоянно горит

-